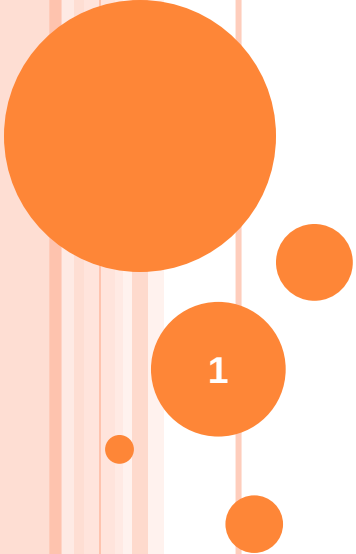




ALGORITMO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS CON PIVOTING PARZIALE

1

$$\left(\begin{array}{ccccccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{kk} & \dots & \dots & \dots & a_{kn} & b_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{ik} & \dots & \dots & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nk} & \dots & \dots & \dots & +a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

**Matrice
completa
associata al
sistema al
passo k**

**Metodo di
eliminazione di Gauss:**

per $k = 1, 2, \dots, n-1$

per $i = k+1, \dots, n$

$$m_{ik} = -\frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$\text{Riga } i \leftarrow \text{Riga } i + m_{ik} \cdot \text{Riga } k$

fine ciclo i

fine ciclo k



ATTENZIONE

- E' essenziale che al passo k risulti

$$a_{kk} \neq 0$$

altrimenti l'algoritmo si blocca.

- Inoltre è fondamentale che

$$\left| a_{kk} \right| \text{ **non sia troppo piccolo**}$$

rispetto agli altri elementi di A, altrimenti il metodo di Gauss diventa *instabile*, ossia l'errore di round-off si propaga in maniera tale da rendere la soluzione del tutto inaccettabile.

OSSERVAZIONE

Se al passo k -mo risulta $a_{kk} = 0$, allora ci sarà qualche $a_{ik} \neq 0$ con $i = k + 1, \dots, n$

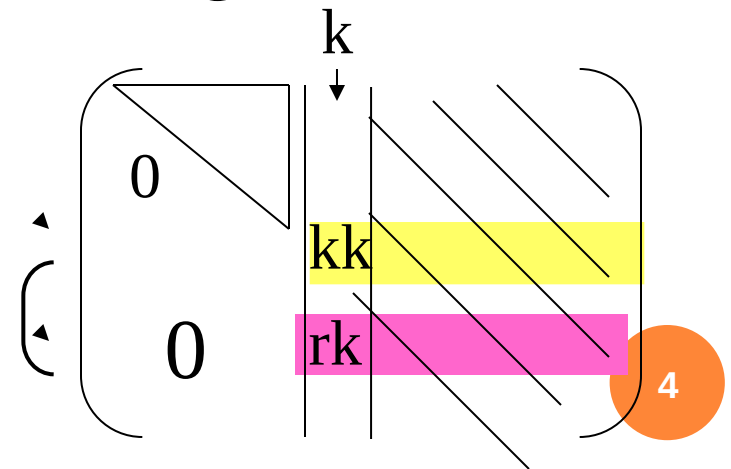
$$a_{ik} \neq 0, \quad i = k + 1, \dots, n$$

altrimenti A risulterebbe singolare ($\det(A)=0$).

Pivoting parziale

Al passo k -mo si scambia la riga k -ma con la riga r -ma, dove r è il più piccolo intero maggiore o uguale a k tale che

$$\left| a_{rk} \right| = \max_{i=k, \dots, n} \left| a_{ik} \right|$$

$$r\text{iga } r \quad \leftrightarrow \quad r\text{iga } k$$


QUANDO IL PIVOTING È SUPERFLUO

Si dimostra che per alcune classi di matrici il pivoting è superfluo, ossia il metodo di eliminazione di Gauss naïve è stabile e non incontra pivot nulli. Ciò accade quando

- la matrice A è **a diagonale dominante**

oppure quando

- la matrice A è **simmetrica definita positiva**

**Matrice
completa
associata al
sistema al
passo k**

$$\left(\begin{array}{cccccccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{kk} & \dots & \dots & \dots & a_{kn} & b_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{ik} & \dots & \dots & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nk} & \dots & \dots & \dots & +a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

**Metodo di
eliminazione
di Gauss con
pivoting
parziale:**

per $k = 1, 2, \dots, n-1$

calcola il massimo in valore assoluto nella colonna k – sima per $i = k \dots n$

if il massimo si trova nella riga $r \neq k$

scambia la riga r con la riga k

end if

per $i = k + 1, \dots, n$

$$m_{ik} = -\frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$$\text{Riga } i \leftarrow \text{Riga } i + m_{ik} \cdot \text{Riga } k$$

fine ciclo i

fine ciclo k



ELIMINAZIONE DI GAUSS CON PIVOTING PARZIALE

Input

- A – matrice quadrata dei coefficienti del sistema
- b – vettore dei termini noti del sistema

Output

- U - matrice modificata triangolare superiore
- c – vettore dei termini noti modificato
- $deter$ – determinante di A
- $pivot$ – vettore in cui sono memorizzati gli scambi di righe

In alcuni casi i metodi di Gauss naive e con pivoting parziale così come li abbiamo implementati non si «accorgono» che ci sono degli zeri sulla diagonale, perché sulla diagonale non compare «esattamente» zero a causa dell'errore di arrotondamento.

Nei metodi di Gauss naive e Gauss con pivoting parziale aggiungere un messaggio («warning») quando ci sono elementi molto piccoli sulla diagonale ed in particolare quando gli elementi diagonali sono in valore assoluto minori o uguali della precisione di macchina per la norma della matrice iniziale A:

$$\text{abs}(A(k, k)) < \text{eps} * \text{norm}A$$

dove $\text{norm}A = \text{norm}(A)$, calcolata all'inizio.